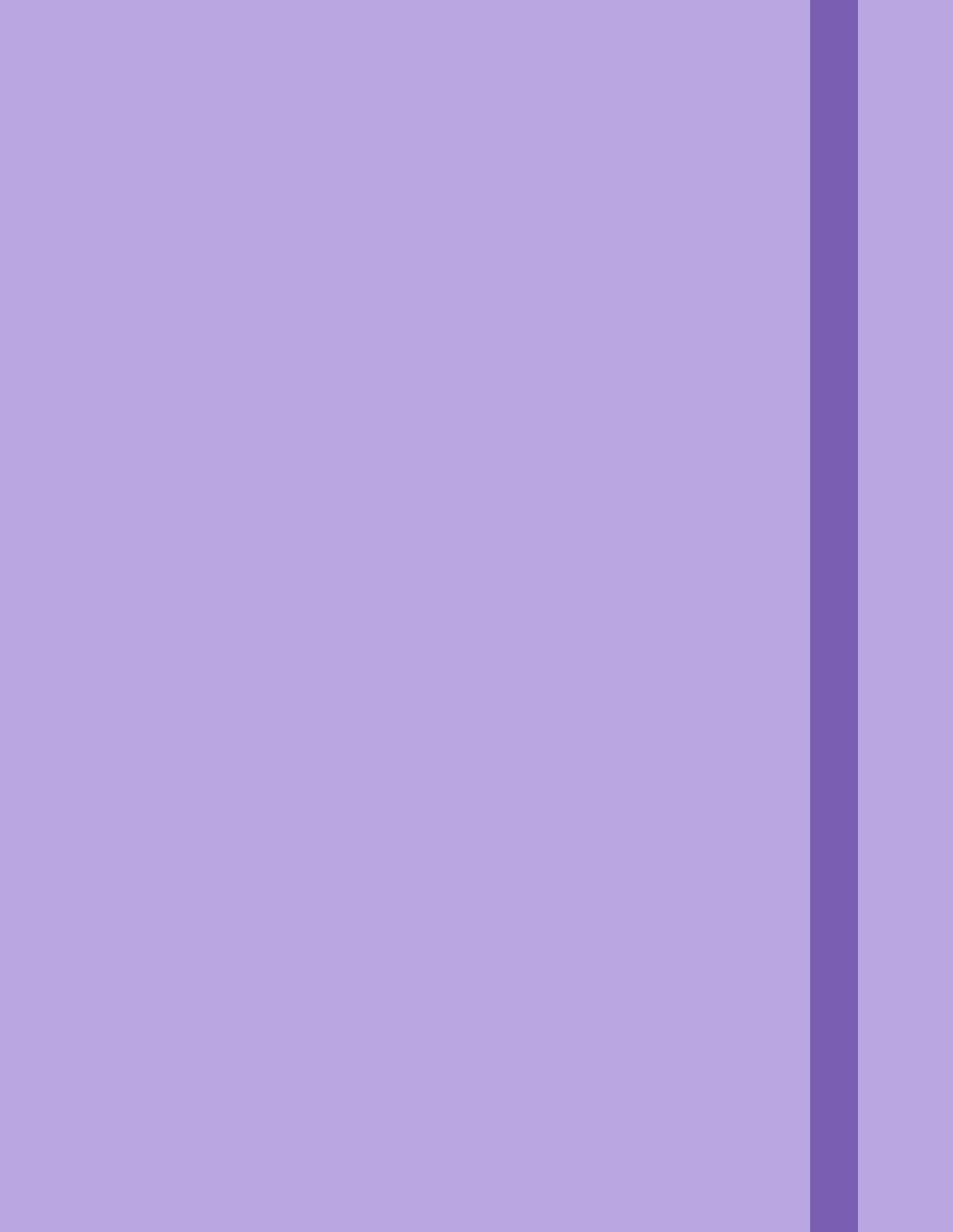
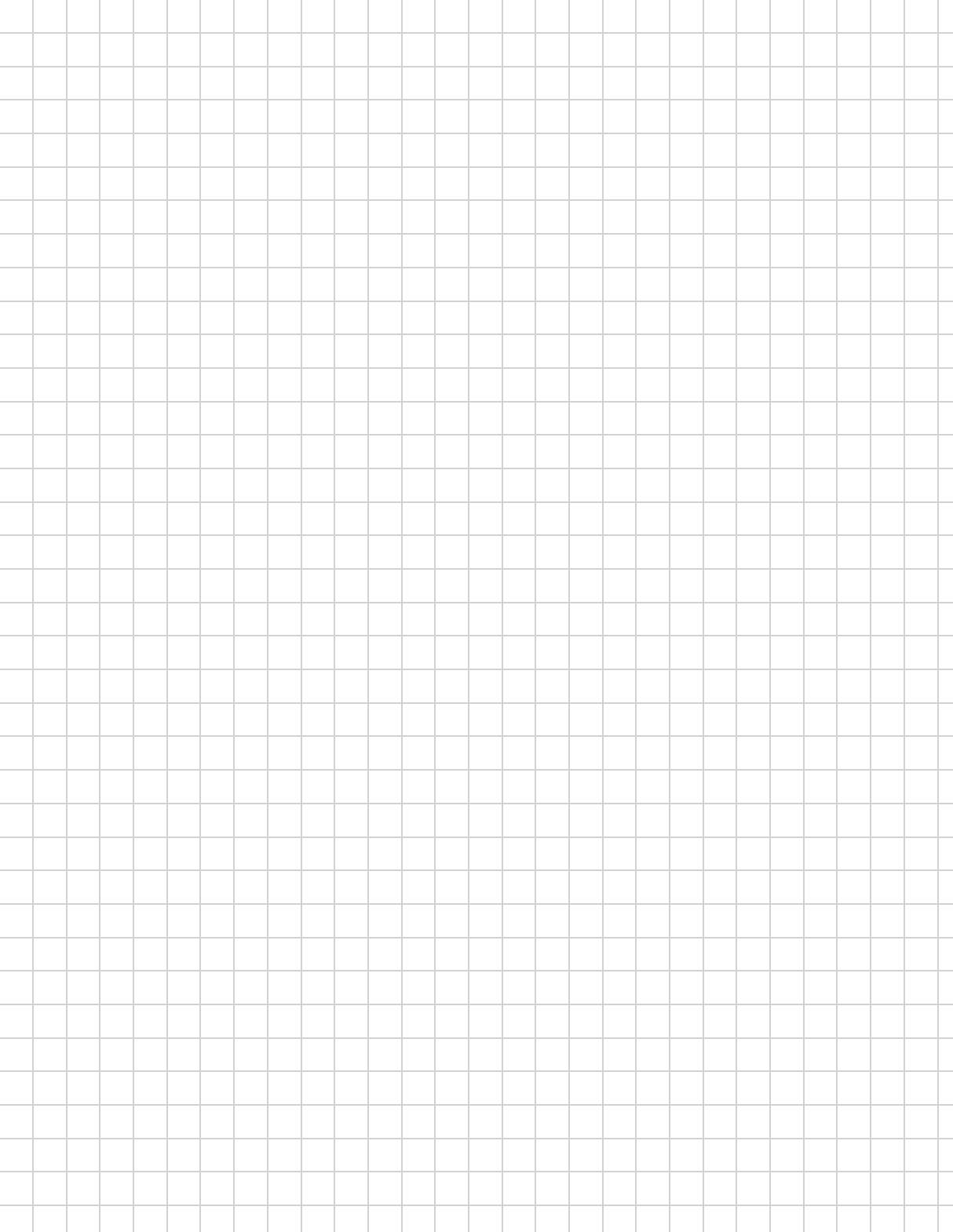






Fraktionierte Destillation

Kraftstoffe sind begehrte Produkte in unserem Alltag. Millionen von Litern werden täglich davon benötigt. Bei der Herstellung von Kraftstoffen spielt die fraktionierte Destillation des Rohstoffs Erdöl eine große Rolle.

Aufgaben

1. Aufbau einer fraktionierten Destillation

Informieren Sie über die fraktionierte Destillation und ergänzen Sie die Abbildung.

2. Gewinnung von Benzin und Gas aus Erdöl

Stellen Sie mit eigenen Worten die Gewinnung von Benzin und Gas aus Erdöl dar. Erläutern Sie dabei das hier zugrundeliegende Prinzip der Stofftrennung. Nutzen Sie gegebenenfalls das Internet für Recherchen.

3. Erneuerbare und nicht erneuerbare Energieträger

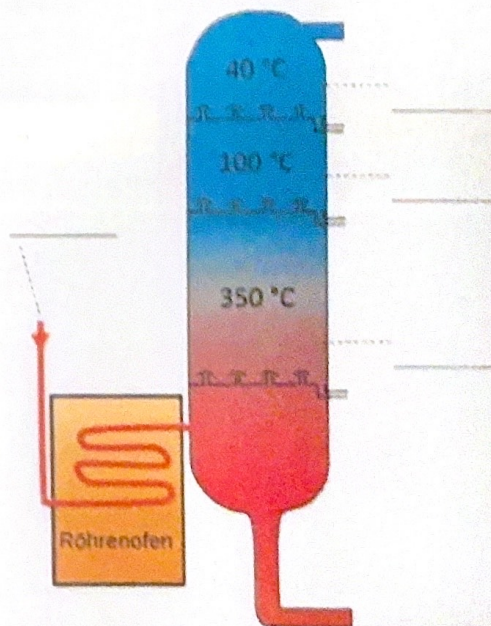
a) Erdöl ist ein wichtiger nicht erneuerbarer

Energieträger. Die Menschen sollten damit sparsam umgehen, da Erdöl wie auch alle anderen nicht erneuerbaren Energieträger nicht kurz- und mittelfristig nachgebildet wird. Es gibt jedoch erneuerbare Energieträger als Alternative. Unterteilen Sie die folgenden Energieträger in erneuerbare und nicht erneuerbare Energieträger:

Atomkraft, Biomasse, Biogas, Braunkohle, Windenergie, Steinkohle, Sonnenenergie, Wasserkraft, Geothermie, Wasserstoff, Erdöl, Erdgas

b) Nicht erneuerbare Energieträger werden oft auch als „fossile Energieträger“ bezeichnet. Das Wort „fossil“ leitet sich von lat. *fossilis* ab und bedeutet so viel wie „ausgegraben“. Begründen Sie kurz die Verwendung dieses alternativen Begriffs.

c) „Die Zukunft der Energieversorgung liegt im Bereich der erneuerbaren Energieträger.“ Dieser Satz findet sich fast täglich in der Presse. Nehmen Sie hierzu Stellung und beziehen Sie dabei auch Vor- und Nachteile der beiden Arten von Energieträgern mit ein.



Wiederholung: homologe Reihe der Alkane

Chemie

Fm

Q2

Homologe Reihe der Alkane

Erdöl und Erdgas sind Gemische aus einer Vielzahl unterschiedlicher Kohlenwasserstoffe. Viele davon gehören zur Stoffgruppe der Alkane. Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffe, d. h., dass alle C-C-Bindungen Einfachbindungen sind. Sie bestehen nur aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff. Das kleinste Alkanmolekül besteht aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Dieser Stoff heißt Methan und hat die Molekülformel CH_4 .

Fügt man diesem Molekül ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome hinzu, erhält man Ethan, das nächsthöhere Alkan in der homologen Reihe der Alkane mit der Molekülformel C_2H_6 .

1 Vervollständigen Sie die Angaben in der Tabelle, die Vertreter aus der homologen Reihe der Alkane zeigt.

Anzahl der Kohlenstoffatome	Name	Molekülformel	Strukturformel
1	Methan	CH_4	<pre> H H - C - H H </pre>
			<pre> H H H H H - C - C - C - C - H H H H H </pre>
5		C_5H_{12}	
			<pre> H H H H H H H H H - C - C - C - C - C - C - C - H H H H H H H H H </pre>
10	n-Decan		
	n-Dodecan	$\text{C}_{12}\text{H}_{26}$	
	n-Hexadecan		
17		$\text{C}_{17}\text{H}_{36}$	

2 Begründen Sie anhand der Strukturformeln, weshalb die allgemeine Molekülformel der Alkane $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ lautet.

3 Beurteilen Sie, ob es sich bei folgenden Molekülen um ein Alkan handelt.

